VI. Mi az élet? 10 pont

Az alábbi idézet egy tudományos-fantasztikus regényből származik. Elolvasása után oldja meg a feladatokat a szöveg és ismeretei alapján!

„A csoport végül arra a következtetésre jutott, hogy az élet jellemzője az energiaátalakítás. Minden élő szervezet valamilyen módon – táplálék, napfény formájában – energiát vesz fel, átalakítja az energia más formáivá, és hasznosítja. (E szabály alól a vírusok kivételt képeznek, viszont a csoport hajlott arra, hogy a vírusokat ne sorolja az élőlények közé.)
Felkérték annak idején Leavittet, hogy dolgozza ki a fenti definíció cáfolatát. Egy hétig gondolkodott, végül három tárggyal jelent meg az ülésen: egy darabka fekete szövettel, egy karórával és egy gránitdarabbal. Letette ezeket, és így szólt: »Uraim, ez a három dolog él.« – és felszólította a csoport tagjait, hogy bizonyítsák be az ellenkezőjét.
A fekete szövetet a napra tette, ahol az felmelegedett. »Nos – mondta – ez energiaátalakítás: a sugárzó energia átalakult hőenergiává«. Erre azt felelték, hogy ez csak passzív energiaelnyelés, nem átalakítás, és ha így lehetne is nevezni, nem szolgál semmilyen célt, nincs semmilyen funkciója.
»Honnan tudják, hogy nem szolgál valamilyen célt?«– kérdezte Leavitt. Ezután az óra világító rádiumos számlapjára mutatott: »Íme, itt bomlás megy végbe, fény termelődik.«”

1. A regényben szereplő kutatócsoport tagjai a vírusokat eleve kizárták az élőlények köréből. Mire alapozhatták döntésüket?

   ……

2. A csoport tagjai feltételezték, hogy az élőlényekben a felvett energia átalakításának biológiai funkciója van. Az élőlények közvetlenül többnyire az ATP hidrolízise során felszabaduló energiát hasznosítják. Adja meg, hogy mivé alakul az ATP e folyamat során!

   …… és ……..…….

3. Ismertesse az ATP hidrolízisének biológiai funkcióját és hatásának lényegét a megadott esetekben! (2 pont)

   a) Vízfelszívás a gyökérben:

      …….

      …….

   b) Vázizom összehúzódása:

      ……

      …….

A szerző úgy fogalmaz, hogy az élőlény táplálék, napfény formájában energiát vesz fel. Hasonlítsa össze a légköri levegőt hasznosító kemotróf és a fototróf élőlényeket az alábbiak szerint!

A) a kemotrófokra igaz
B) a fototrófokra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

4.	Szervezetükben sötétben is folyamatosan ATP molekulák jönnek létre.	
5.	Az ATP molekuláik bomlása során felszabaduló energia egy részét hő formájában adják le.	
6.	Az ATP-t többek között a fotoszintézis sötét szakaszában hasznosítják.	
7.	Többnyire más élőlényekből származó szerves molekulák oxidálásával jutnak ATP-hez.	
8.	Saját szervezetükben előállított szerves anyagok lebontása során is ATP-hez juthatnak.	

9. A regényben Leavitt második példája egy világító számlapú karóra volt. Mi miatt lehetett Leavitt érvelése ebben az esetben meggyőzőbb a csoport tagjai számára, mint az első példája, a szövetdarab felmelegedése esetében? Elfogadná-e Leavitt érvelését? Fogalmazza meg, és biológiai ismeretei alapján támassza alá véleményét!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Egy anyagcsere-betegség háttere 9 pont

A familiáris hiperkoleszterinémia (FH) egy testi kromoszómához kötött domináns rendellenesség, amelyet az *LDLR gén* mutációja és a gén által kódolt LDL-receptor hibás működése okoz. Az LDL-receptor egy, a máj és más sejtek felszínén, a sejt membránjába ágyazott fehérje, melynek fő feladata, hogy megkösse a vérben keringő, úgynevezett LDL részecskéket (alacsony sűrűségű zsírfehérje, az angol Low Density Lipoprotein kifejezés rövidítése). Az LDL részecskék nagy mennyiségű koleszterint szállítanak. Az LDL-receptor az LDL részecske felszínén található fehérjével (ApoB-100) kapcsolódik össze, majd az így létrejött receptor-LDL komplex endocitózissal a sejt belsejébe kerül, ahol a zsírok és a koleszterin felhasználódik a sejt anyagcseréje során. A folyamat eredményeként a felesleges koleszterin kikerül a keringésből. Az ebben a betegségben szenvedő személyek esetében a hibás receptor nem tud az LDL részecskékkel összekapcsolódni, ezért a vér LDL-koleszterinszintje jelentősen megemelkedik.